

Physics - Question 101

Original paper page 81; original question and option regions

At 50°C , a brass rod and a steel rod of equal length 50 cm each and equal diameters are joined together. The composite rod is heated to 250°C . Find the change in length of the composite rod. $[\alpha_{\text{Brass}} = 20 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ and $\alpha_{\text{steel}} = 12 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}]$

50 cm సమాన పొడవు మరియు సమాన వ్యాసములు కలిగిన ఇత్తడి మరియు స్టీలు కడ్డీలను 50°C వద్ద ఒకదాని కొకటి కలిపాము. ఆ మిశ్రమ కడ్డీను 250°C కు వేడిచేస్తే ఆ మిశ్రమ కడ్డీ యొక్క పొడవులో మార్పు _____ $[\alpha_{\text{ఇత్తడి}} = 20 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ and $\alpha_{\text{స్టీలు}} = 12 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}]$

Options :

1. ✖ 0.28 cm

2. ✔ 0.32 cm

3. ✖ 0.30 cm

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-06 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

0.20 *cm*

Physics - Question 102

Original paper page 82; original question and option regions

If system A is in thermal equilibrium with B and B is separately in thermal equilibrium with C, then A and C are in thermal equilibrium. From which thermodynamics law, does this follow?

వ్యవస్థ A, B తో సమతా స్థితిలోనూ మరియు B, C తో విడిగా సమతా స్థితిలోనూ ఉంటే A మరియు C లు ఉష్ణ సమతా స్థితిలో ఉంటాయి. ఇది ఉష్ణగతిక శాస్త్ర ఏ నియమము?

Options :

1. ✓ Zeroth
శూన్యాంక

2. ✗ First
మొదటి

3. ✗ Second
రెండవ

4. ✗ Third
మూడవ

Physics - Question 103

Original paper page 83; original question and option regions

By leaving the door of a small standard domestic refrigerator open, it is not possible to cool a room, because it violates the _____

మన ఇళ్ళలో వాడే సాధారణ చిన్న రిఫ్రిజరేటర్ యొక్క తలుపును తెరిచి ఉంచితే, గది చల్ల బడటం సాధ్యము కాదు. ఇది ఏ నియమమును పాటించును?

Options :

First law of thermodynamics

1. ✖ ఉష్ణ గతిక శాస్త్ర మొదటి నియమము

Second law of thermodynamics

2. ✔ ఉష్ణ గతిక శాస్త్ర రెండవ నియమము

Law of conservation of momentum

3. ✖ ద్రవ్య వేగ నిత్యత్వ నియమము

Law of conservation of energy

4. ✖ శక్తి నిత్యత్వ నియమము

Physics - Question 104

Original paper page 83; original question and option regions

When the state of a gas is adiabatically changed from an equilibrium state A to another equilibrium state B , the amount of work done on the system is 35 J . If the gas is taken from state A to B via a process in which the net heat absorbed by the system is 12 cal , the net work done by the system in _____ ($1 \text{ cal} = 4.2 \text{ J}$)

ఒక వాయువు స్థిరీష్ణక మార్పు ప్రక్రియలో ఉన్నప్పుడు సమతాస్థితి A నుండి సమతాస్థితి B కి మారినప్పుడు వ్యవస్థ మీద జరిగిన మొత్తం పని 35 J . వ్యవస్థ ద్వారా గ్రహించిన మొత్తం ఉష్ణం 12 cal లతో ఆ వాయువును స్థితి A నుండి B కు తీసుకోంటే, వ్యవస్థపై జరిగిన మొత్తం పని _____ ($1 \text{ cal} = 4.2 \text{ J}$)

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

13.2 J

15.4 J

12.6 J

16.8 J

Physics - Question 105

Original paper page 84; original question and option regions

When one litre of an ideal gas at 27°C is heated at a constant pressure to a temperature of 297°C , find its final volume.

స్థిర పీడనం వద్ద ఒక లీటర్ ఆదర్శ వాయువు 27°C నుండి 297°C కు వేడి చేయబడినది. అయితే దాని యొక్క తుది ఘనపరిమాణం ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.2 Litre

2. ✔ 1.9 Litre

3. ✖ 19 Litre

4. ✖ 2.4 Litre

Physics - Question 106

Original paper page 85; original question and option regions

The equation of a wave is given by $y = 10 \sin \left(\left(\frac{2\pi}{45} \right) t + \alpha \right)$. If the displacement at $t = 0$ s is 5 cm, then the total phase at $t = 7.5$ s is _____

ఒక తరంగ సమీకరణం $y = 10 \sin \left(\left(\frac{2\pi}{45} \right) t + \alpha \right)$ గా ఇవ్వబడినది. $t = 0$ s కాలం వద్ద స్థానభ్రంశం 5 cm అయితే, $t = 7.5$ s వద్ద మొత్తము దశ _____

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{3}$

2. ✔ $\frac{\pi}{2}$

3. ✖ $\frac{\pi}{6}$

Physics - Question 107

Original paper page 85; original question and option regions

An infinitely long thin straight wire has uniform linear charge density of $\frac{1}{3} \text{ cm}^{-1}$. Magnitude of electric intensity at point 12 cm away is _____ ($\epsilon_0 = 8.8 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$)

అనంత పొడవు గల తిన్నని పలుచని ఏకరీతి రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రత $\frac{1}{3} \text{ cm}^{-1}$ ను కలిగియున్నది. 12 cm దూరములో విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత పరిమాణము ఎంత? ($\epsilon_0 = 8.8 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$)

Options :

1. ✓ $0.5 \times 10^{11} \text{ N.C}^{-1}$

2. ✗ $0.33 \times 10^{11} \text{ N.C}^{-1}$

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$0.75 \times 10^{11} \text{ N.C}^{-1}$$

$$0.99 \times 10^{11} \text{ N.C}^{-1}$$

Physics - Question 108

Original paper page 86; original question and option regions

What is the electric potential at a distance of 9 cm from 3 nC ?

3 nC విద్యుదావేశము నుండి 9 cm దూరము వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ఎంత?

Options :

1. ✓ 300 V

2. ✗ 270 V

3. ✗ 30 V

4. ✗ 3 V

Physics - Question 109

Original paper page 86; original question and option regions

Points A and B are separated by 3 cm and a uniform electric field is acting from A to B with $E = 300\text{ N.C}^{-1}$. A charge of $3\text{ }\mu\text{C}$ is taken from B to A . Force acting on the $3\text{ }\mu\text{C}$ charge is _____

రెండు బిందువులు A మరియు B ల మధ్య దూరము 3 cm . $E = 300\text{ N.C}^{-1}$ అను విద్యుత్ క్షేత్రము A నుండి B వైపునకు పనిచేయుచున్నది. $3\text{ }\mu\text{C}$ ఆవేశము B నుండి A కి తీసుకుని వెళ్ళబడినది. అయితే $3\text{ }\mu\text{C}$ ఆవేశముపై పనిచేయు బలము _____

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$$3 \times 10^{-4} \text{ N}$$

$$2 \times 10^{-4} \text{ N}$$

$$9 \times 10^{-4} \text{ N}$$

$$8 \times 10^{-4} \text{ N}$$

Physics - Question 110

Original paper page 87; original question and option regions

Identify the correct variation of drift velocity (v_d) with electric field strength (E):

డ్రీఫ్ట్ వేగము మరియు విద్యుత్ క్షేత్రాల మధ్య గల సంబంధము _____

Options :

1. ✓ $v_d \propto E$

2. ✗ $v_d \propto \frac{1}{E}$

3. ✗ $v_d \propto E^2$

4. ✗ $v_d \propto \frac{1}{E^2}$

Physics - Question 111

Original paper page 88; original question and option regions

The total intensity of the earth's magnetic field at equator is 5 *units* . What will be its value at the poles?

భూమధ్య రేఖ వద్ద భూమి యొక్క మొత్తము అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత 5 యూనిట్లు. అయితే ధృవాల వద్ద దాని విలువ ఎంత?

Physics - Question 112

Original paper page 88; original question and option regions

A coil of area $10m^2$ is placed in a uniform magnetic field of $0.3 Wb.m^{-2}$, with its plane perpendicular to the field. The coil rotates at a uniform rate to complete one revolution in $8s$. Find the average *emf* in the coil during intervals when the coil rotates from (i) 0° to 90° , (ii) 90° to 180° , (iii) 180° to 270° , (iv) 270° to 360°

$10m^2$ వైశాల్యము గల తీగ చుట్ట $0.3 Wb.m^{-2}$ ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములో దాని తలము క్షేత్రానికి లంబముగా ఉన్నది. తీగ చుట్ట ఏకరీతి రేటున భ్రమణము చేస్తూ $8sec$ లో ఒక భ్రమణము పూర్తి చేయును. తీగ చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు క్రింది వ్యవధులలో తీగచుట్టలో సగటు వి.దా.బ. (i) 0° నుండి 90° , (ii) 90° నుండి 180° (iii) 180° నుండి 270° , (iv) 270° నుండి 360°

Options :

1. ✓ $\frac{3}{2}V, \frac{3}{2}V, \frac{-3}{2}V, \frac{-3}{2}V$

2. ✗ $\frac{3}{2}V, \frac{-3}{2}V, \frac{3}{2}V, \frac{-3}{2}V$

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

$$\frac{-3}{2}V, \frac{-3}{2}V, \frac{3}{2}V, \frac{3}{2}V$$

Physics - Question 113

Original paper page 89; original question and option regions

Two different coils have self inductance $L_1 = 8 \text{ mH}$ and $L_2 = 2 \text{ mH}$. The current in one coil is increased at a constant rate. The current in the second coil is also increased at the same rate. At a certain instant of time, power given to both the coils is the same. At the time, the current, the induced voltage and the energy stored in the first coil are i_1, v_1 and w_1 respectively.

Corresponding values for the second coil at the same instant are i_2, v_2 and w_2 respectively.

Then find the value of $\frac{w_2}{w_1} =$

రెండు వేరు వేరు తీగచుట్ల యొక్క స్వయం ప్రేరకత్వాలు $L_1 = 8 \text{ mH}$ మరియు $L_2 = 2 \text{ mH}$. ఒక తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహము స్థిరరేటుతో పెరుగుతుంది. రెండవ తీగచుట్టలోను విద్యుత్ ప్రవాహము స్థిర రేటుతో పెరుగుతుంది. ఒక నిర్దిష్ట సమయములో రెండు తీగచుట్లకు ఒకే సామర్థ్యాన్ని ఇద్దాము. ఆ సమయము వద్ద, విద్యుత్ ప్రవాహము, ప్రేరణ వోల్టేజీ మరియు మొదటి తీగచుట్టలో నిల్వ ఉంచబడిన శక్తి వరుసగా i_1, v_1 మరియు w_1 . అదే పరిస్థితులలో రెండవ తీగచుట్టలో సంబంధిత విలువలు వరుసగా

i_2, v_2 మరియు w_2 . అప్పుడు $\frac{w_2}{w_1}$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{w_2}{w_1} = 8$

2. ✖ $\frac{w_2}{w_1} = \frac{1}{8}$

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$\frac{W_2}{W_1} = 4$$

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{1}{4}$$

Physics - Question 114

Original paper page 90; original question and option regions

In series LCR AC circuit, the capacitance is changes from C to $4C$. For the same resonant frequency, the inductance should be changed from L to

LCR శ్రేణి వలయములో కెపాసిటెన్స్ C నుండి $4C$ కి మారినది. అదే అనునాద పౌనఃపున్యానికి ప్రేరకము L ఎలా మారాలి ?

Options :

1. ✓ $\frac{L}{4}$

2. ✗ $\frac{L}{2}$

3. ✗ $2L$

4. ✗ $4L$

Physics - Question 115

Original paper page 90; original question and option regions

Which radiation among the following has maximum wavelength?

గరిష్ట తరంగదైర్ఘ్యము కలిగిన తరంగాలు _____

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

Infrared rays

పరాపణ కిరణాలు

Ultra violet rays

అతినీలలోహిత కిరణాలు

X-rays

X కిరణాలు

Radio waves

రేడియో

Physics - Question 116

Original paper page 91; original question and option regions

Planck's constant has the dimensions of _____

ప్లాంక్ స్థిరాంకము కలిగి ఉన్న మితలు గల రాశి _____

Options :

Energy

1. ✖ శక్తి

Mass

2. ✖ ద్రవ్యరాశి

Frequency

3. ✖ పౌనః పున్యము

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-06 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

Angular momentum

కోణీయ ద్రవ్య వెగము

Physics - Question 117

Original paper page 92; original question and option regions

The wavelength of radiation emitted when an electron jumps from 5th excited state to 3rd excited state of a hydrogen atom is _____. Given, Planck's constant = $6.625 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ 5వ ఉత్తేజిత స్థాయి నుండి 3వ ఉత్తేజిత స్థాయిలోనికి దూకినప్పుడు, వెలువడే వికిరణ తరంగ దైర్ఘ్యము _____ (ప్లాంక్ స్థిరాంకము = $6.25 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

Options :

1. ✖ 2.62 Å
2. ✖ 26.2 Å
3. ✔ 2.62 μm
4. ✖ 26.2 mm

Physics - Question 118

Original paper page 92; original question and option regions

Ratio of density of nuclear matter to density of water is at least _____ ($R_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$ & $m_p = m_n = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

కేంద్రక పదార్థ సాంద్రతకు, నీటి సాంద్రతకు మధ్య గల నిష్పత్తి యొక్క కనీసపు విలువ _____
($R_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$ & $m_p = m_n = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

$$2.307 \times 10^{14} \text{ kg.m}^{-3}$$

$$2.307 \times 10^{17} \text{ kg.m}^{-3}$$

$$23.07 \times 10^{14} \text{ kg.m}^{-3}$$

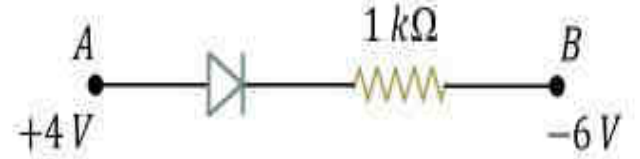
$$23.07 \times 10^{17} \text{ kg.m}^{-3}$$

Physics - Question 119

Original paper page 93; original question and option regions

Considering the junction diode to be ideal, find the value of current flowing through AB

పటములోని సంది డయోడ్ అదర్ప డయోడ్ అయితే, AB భాగము గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ఎంత?



Options :

1. ✓ $10^{-2} A$

2. ✗ $10^{-1} A$

3. ✗ $10^{-3} A$

4. ✗ $0 A$

Physics - Question 120

Original paper page 94; original question and option regions

In an optical communication system operating at 1200 nm , only 2 % of the source frequency is available for TV transmission having a bandwidth of 5 MHz . The number of TV channels that can be transmitted via this system is _____

1200 nm వద్ద పనిచేయుచున్న ఒక దృశ్య సంస్కరణ వ్యవస్థలో, కేవలము 2 % జనక పౌనఃపున్యము మాత్రమే 5 MHz పట్టి వెడల్పు కలిగిన TV ప్రసారానికి అందుబాటులో ఉన్నది. అయితే ఎన్ని TV ఛానల్స్ ను ప్రసారము చేయవచ్చును?

Options :

1. ✖ 2×10^6

2. ✖ 10×10^6

3. ✖ 0.1×10^6

4. ✔ 1×10^6

Physics - Question 81

Original paper page 64; original question and option regions

A force ' F ' is given as $F = Pt^{-1} + Qt$, where ' t ' denotes time. Then, the unit of ' P ' must be same as that of _____

' t ' కాలానికి, $F = Pt^{-1} + Qt$ సమీకరణము ' F ' అనే బలాన్ని సూచిస్తే, ' P ' యొక్క ప్రమాణము క్రింది దేని ప్రమాణానికి సమానము?

Options :

Displacement

స్థానభ్రంశము

1. ✖

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

Velocity

వేగము

Acceleration

త్వరణము

3. ✖

Momentum

ద్రవ్యవేగము

4. ✔

Physics - Question 82

Original paper page 65; original question and option regions

When a particle moves with variable velocity, which of the following statement are NOT correct?

- (i) Average speed = average velocity
- (ii) Instantaneous speed = instantaneous velocity
- (iii) Distance covered = magnitude of displacement

ఒక కణము మారే వేగముతో కదులుతున్నప్పుడు, ఈ క్రింది వానిలో సరైనది కానిది ఏది?

- (i) సరాసరి వడి = సరాసరి వేగము
- (ii) తక్షణ వాడి = తక్షణ వేగము
- (iii) ప్రయాణించిన దూరము = స్థానభ్రంశ పరిమాణము

Options :

1. ✖ (i), (ii) & (iii)

(i) & (ii) only

2. ✖ (i) & (ii) మాత్రమే

(ii) & (iii) only

3. ✖ (ii) & (iii) మాత్రమే

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

(i) & (iii) only

(i) & (iii) మాత్రమే

Physics - Question 83

Original paper page 66; original question and option regions

Two projectiles A and B are thrown from the same point with velocities v and $(0.5)v$ respectively. If B was thrown at an angle 45° with the horizontal, find the angle with which A was projected, if it is known that both A and B have equal ranges?

A మరియు B అనే ప్రక్షేపకాలు ఒకే బిందువు నుండి వరుసగా v మరియు $(0.5)v$ అనే వేగాలతో విసరబడ్డాయి. A మరియు B ల యొక్క వ్యాప్తులు సమానం. B క్షితిజముతో 45° కోణంతో ప్రక్షిప్తం చేయబడితే A యొక్క వాలుకోణం ఎంత?

Options :

1. ✖ $\sin^{-1} \left(\frac{1}{4} \right)$

2. ✔ $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{1}{4} \right)$

3. ✖ $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{1}{8} \right)$

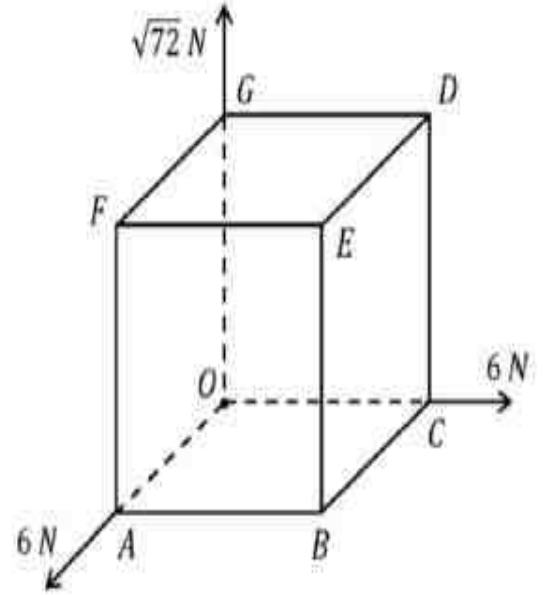
4. ✖ $2 \sin^{-1} \left(\frac{1}{4} \right)$

Physics - Question 84

Original paper page 67; original question and option regions

Three forces of magnitude 6 N , 6 N and $\sqrt{72}\text{ N}$ act at a corner of a cube along three edges of a cube, as shown in the figure. The resultant of the three forces is ____

6 N , 6 N మరియు $\sqrt{72}\text{ N}$ పరిమాణాలుగా గల మూడు బలాలు ఒక ఘనము యొక్క మూల వద్ద మూడు భుజముల వెంబడి పటములో చూపినట్లు పనిచేస్తున్నాయి. వాటి ఫలిత బలము ____



Options :

1. ✖ 12 N along OB
 OB వెంబడి 12 N
2. ✖ 18 N along OA
 OA వెంబడి 18 N
3. ✖ 18 N along OC
 OC వెంబడి 18 N
4. ✔ 12 N along OE
 OE వెంబడి 12 N

Physics - Question 85

Original paper page 67; original question and option regions

Two equal forces are acting at a point, making an angle of 60° with each other. If their resultant force is equal to $40\sqrt{3} \text{ N}$, the magnitude of each force is _____

రెండు సమాన బలాలు ఒక బిందువు వద్ద 60° కోణములో పని చేయుచున్నాయి. వాటి యొక్క ఫలిత బలము $40\sqrt{3}$ అయితే, ఒక్కో బలం యొక్క పరిమాణం ఎంత?

Options :

1. ✖ 20 N

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$40 \text{ N}$$

$$20\sqrt{3} \text{ N}$$

$$40\sqrt{3} \text{ N}$$

Physics - Question 86

Original paper page 68; original question and option regions

The angular velocity of a ceiling fan reduces to 50 % after 36 rotations since it is switched off. Assuming uniform retardation, the number of rotations it further makes before coming to rest is _____

సీలింగ్ ఫ్యాన్ స్వీచ్ ఆఫ్ చేసినప్పటి నుంచి 36 భ్రమణాలు తరువాత 50 % కోణీయ వేగము తగ్గింది. ఏకరీతి ఋణ త్వరణమును తీసుకొన్నట్లయితే, ఫ్యాన్ నిశ్చల స్థితికి వచ్చే సరికి ఎన్ని అదనపు భ్రమణాలు చేస్తుంది?

Options :

1. ✓ 12

2. ✗ 18

3. ✗ 48

4. ✗ 36

Physics - Question 87

Original paper page 69; original question and option regions

The momentum of a particle is numerically equal to its kinetic energy. What will be the velocity of the particle?

కణము యొక్క ద్రవ్యవేగము గతిశక్తి సంఖ్యాత్మకముగా సమానము. కణము యొక్క వేగము ఎంత?

Options :

1. ✖ 1 m.s^{-1}

2. ✔ 2 m.s^{-1}

3. ✖ 3 m.s^{-1}

4. ✖ 4 m.s^{-1}

Physics - Question 88

Original paper page 69; original question and option regions

A lawn roller has been pushed through a distance of 80 m by applying a force of 50 kg.wt in a direction inclined at 60° with the ground. Calculate the work done on the roller.

క్రిందిజముతో 60° కోణములో ఒక లాన్ రోలరు పై 50 kg.wt బలాన్ని ప్రయోగించుట వలన ఆ రోలరు 80 m దూరము త్రోయబడినది. అయితే దానిపై జరిగిన పని _____

Options :

1. ✖ $30 \times 10^3\text{ J}$

2. ✖ $40 \times 10^3\text{ J}$

3. ✖ $10 \times 10^3\text{ J}$

4. ✔ $20 \times 10^3\text{ J}$

Physics - Question 89

Original paper page 70; original question and option regions

A wheel of mass 10 kg and radius of gyration 50 cm is rotating at 300 rpm . The rotational kinetic energy of the wheel is

10 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 50 cm భ్రమణ వ్యాసార్థము గల ఒక చక్రము 300 rpm తో భ్రమణాలు చేయుచున్నది. చక్రము యొక్క భ్రమణ గతిశక్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 625 J

2. ✖ 1000 J

3. ✔ 1250 J

4. ✖ 1500 J

Physics - Question 90

Original paper page 70; original question and option regions

A wheel of mass 10 kg has moment of inertia equal to 0.1 kg.m^2 . Then its radius of gyration equals _____

10 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక చక్రము యొక్క జడత్వ భ్రామకము 0.1 kg.m^2 , దాని భ్రమణ వ్యాసార్థము _____

Options :

1. ✖ 10 m

2. ✖ 100 m

3. ✖ 0.01 m

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

0.1 m

Physics - Question 91

Original paper page 71; original question and option regions

Four spheres each of radius 0.05 m and mass 1 kg are placed one at each corner of a square of side 0.2 m , such that their centres coincide with the corners of the square. Find the moment of inertia of the system about one side of the square.

ఒక్కొక్కటి 0.05 m వ్యాసార్థము, 1 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన నాలుగు గోళాలు 0.2 m భుజము కలిగిన చతురస్రము యొక్క నాలుగు శీర్షాల వద్ద ఉంచబడినవి. అయితే చతురస్రము యొక్క ఏదైనా భుజము పరముగా ఆ వ్యవస్థ యొక్క జడత్వ భ్రామకము

Options :

1. ✓ $8.4 \times 10^{-2}\text{ kg.m}^2$

2. ✗ $16 \times 10^{-2}\text{ kg.m}^2$

3. ✗ 10 kg.m^2

4. ✗ $5.5 \times 10^{-2}\text{ kg.m}^2$

Physics - Question 92

Original paper page 71; original question and option regions

A simple pendulum performing harmonic motion has an amplitude A and period T . The speed of the bob at $x = \frac{A}{2}$ is

A కంపన పరిమితి మరియు T ఆవర్తన కాలము కలిగి ఆవర్తన చలనములో ఉన్న ఒక లఘులోలకము యొక్క వడి $x = \frac{A}{2}$ వద్ద ఎంత?

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$\frac{\pi A \sqrt{3}}{T}$$

$$\frac{3\pi^2 A}{T}$$

$$\frac{\pi A \sqrt{3}}{2T}$$

$$\frac{\pi A}{T}$$

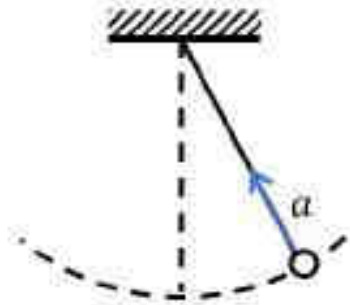
Physics - Question 93

Original paper page 72; original question and option regions

A simple pendulum is oscillating without damping. When the displacement of the bob is less than maximum, its acceleration vector $\vec{a}$, is correctly shown in which of the following figure?

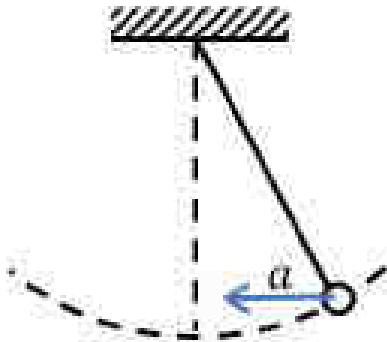
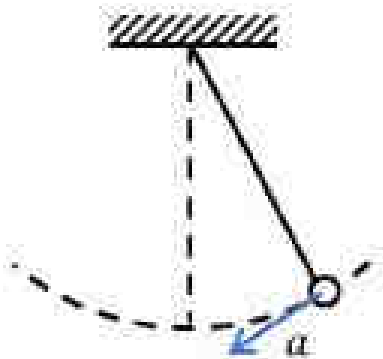
ఒక లఘులోలకము అవరుద్దము కాని డోలనాలు చేస్తున్నది. లోలక గోళము స్థానభ్రంశము గరిష్టము కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు దాని త్వరణ దిశను సరిగ్గా సూచించు పటము _____

Options :

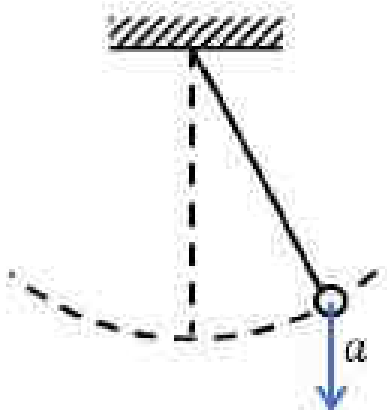


Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions



3. ✓



4. ✗

Physics - Question 94

Original paper page 73; original question and option regions

A body weighs 900 gm. wt on the surface of the earth. Its weight on the surface of a planet whose mass is $(1/8)^{th}$ of that of the earth and radius is half that of the earth. is

భూమి ఉపరితలం మీద ఒక వస్తువు బరువు 900 gm. wt . భూమి ద్రవ్యరాశిలో $\frac{1}{8}$ వ వంతు మరియు వ్యాసార్థములో సగం ఉన్న గ్రహము ఉపరితలము మీద దాని బరువు _____

Options :

1. ✖ 400 gm. wt

2. ✔ 450 gm. wt

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

200 gm.wt

50 gm.wt

Physics - Question 95

Original paper page 74; original question and option regions

The Earth (of mass $6 \times 10^{24} \text{ kg}$) revolves round the sun with an angular velocity of $2 \times 10^{-7} \text{ rad. s}^{-1}$ in a circular orbit of radius $1.5 \times 10^{11} \text{ km}$. The force exerted by the sun on the earth is _____

భూమి (ద్రవ్యరాశి $6 \times 10^{24} \text{ kg}$) సూర్యుని చుట్టూ $1.5 \times 10^{11} \text{ km}$ వ్యాసార్థముతో వృత్తాకార కక్ష్యలో $2 \times 10^{-7} \text{ rad. s}^{-1}$ కోణీయ వేగముతో భ్రమణాలు చేయుచున్నది. సూర్యుని చేత భూమిపై ప్రయోగించబడే బలము _____

Options :

1. ✖ $27 \times 10^{39} \text{ N}$

2. ✖ $18 \times 10^{25} \text{ N}$

3. ✔ $36 \times 10^{21} \text{ N}$

4. ✖ $15 \times 10^{22} \text{ N}$

Physics - Question 96

Original paper page 75; original question and option regions

The speed of sound in an elastic string when it is extended by x m is v . If it is further extended to $3x$ m, the speed of the sound becomes _____

ఒక స్థితిస్థాపక తీగలోని సాగుదల x మీ||. సాగదీసిన తీగలో ధ్వని వేగము v . సాగుదలను $3x$ మీ|| కు పెంచినట్లయితే, అప్పుడు ధ్వని వేగము ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.22 v

2. ✔ 1.73 v

3. ✖ 1.44 v

4. ✖ 17.3 v

Physics - Question 97

Original paper page 75; original question and option regions

A flat plate of area 10 cm^2 is separated from a large plate by a layer of Glycerine 1 mm thick. If the coefficient of viscosity of Glycerine is 20 poise , the force required to keep the plate moving with a velocity of 1 cm.s^{-1} is _____

10 cm^2 వైశాల్యము గల ఒక సమ పలక 1 mm మందము గల గ్లిజరిన్ పొర చేత పెద్ద పలక నుండి వేరు చేయబడినది. గ్లిజరిన్ యొక్క స్నిగ్ధత గుణకము 20 పాయిజ్, పలకను 1 cm.s^{-1} వేగముతో చలింపజేయుటకు కావలసిన బలము _____

Options :

1. ✖ 80 dyne
2. ✖ 200 dyne
3. ✖ 800 dyne

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-06 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

2000 *dyne*

Physics - Question 98

Original paper page 76; original question and option regions

A block of wood floats in water with $(4/5)^{th}$ of its volume submerged. If the same block just floats in a liquid, then find the density of this liquid. (Given density of water = 1000 kg.m^{-3})

ఒక చెక్క దిమ్మెను 1000 kg.m^{-3} సాంద్రత కలిగిన నీటిలో ఉంచినప్పుడు దాని ఘనపరిమాణములో $(4/5)$ వంతు మునిగినది. అదే చెక్క దిమ్మెను ఒక ద్రవములో ఉంచినప్పుడు, అది ఆ ద్రవములో తేలినది. అయితే ఆ ద్రవము యొక్క సాంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ 1250 kg.m^{-3}

2. ✖ 600 kg.m^{-3}

3. ✖ 400 kg.m^{-3}

4. ✔ 800 kg.m^{-3}

Physics - Question 99

Original paper page 76; original question and option regions

A black body at a temperature 227°C radiates heat at the rate of $5 \text{ cal. cm}^{-2}. \text{s}^{-1}$. At a temperature of 727°C , the rate of heat radiated per unit area is approximately _____ $\text{cal. cm}^{-2}. \text{s}^{-1}$

227°C వద్ద ఒక కృష్ణ వస్తువు వికిరణము చేసే ఉష్ణ రేటు $5 \text{ cal. cm}^{-2}. \text{s}^{-1}$. 727°C వద్ద ప్రమాణ వైశాల్యము నుండి ఒక సెకనులో వికిరణము చెందే ఉష్ణము దాదాపుగా _____

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

20

80

250

800

Physics - Question 100

Original paper page 77; original question and option regions

If R be the universal gas constant then, the amount of heat required to raise the temperature of 2 moles of monoatomic gas under isobaric condition from 0°C to 100°C will be:

R అనునది సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకము అయితే, సమ పీడన పరిస్థితులలో 0°C నుండి 100°C వరకు 2 మోల్ ల ఏక పరమాణుక వాయువు ఉష్ణోగ్రతను పెంచడానికి ఎంత ఉష్ణము అవసరము?

Options :

1. ✖ 150 R

2. ✖ 250 R

3. ✖ 300 R

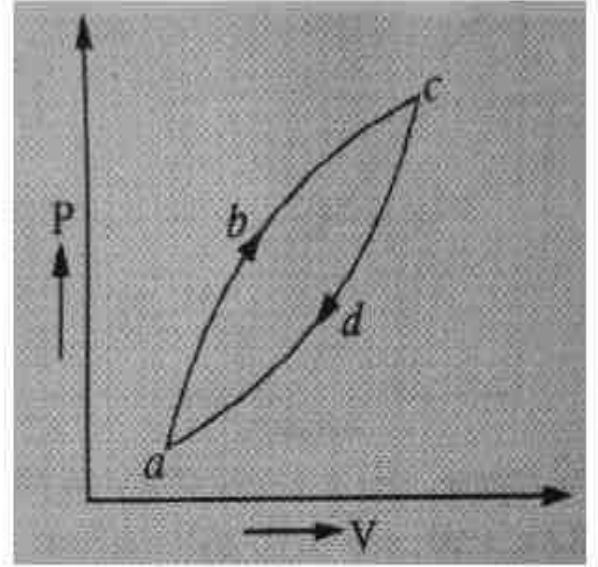
4. ✔ 500 R

Physics - Question 101

Original paper page 78; original question and option regions

Figure below shows a cyclic process $abcd$. If ΔQ be the heat supplied to the system, ΔU be the change in internal energy and ΔW be the work done by the system, then which of the following relation is correct?

క్రింది పటము $abcd$ చక్రియ ప్రక్రియను సూచిస్తుంది. ΔQ అనునది వ్యవస్థకు ఉష్ణ సరఫరాను, ΔU అనునది అంతర్గత శక్తిలో మార్పును, ΔW అనునది వ్యవస్థ చేత చేసిన పనిని సూచించినట్లయితే క్రింది వానిలో ఏ సంబంధము సరైనది?



Options :

1. ✓ $\Delta Q - \Delta W = 0$

2. ✗ $\Delta Q - \Delta U = 0$

3. ✗ $\Delta Q + \Delta W = 0$

4. ✗ $\Delta Q + \Delta U = 0$

Physics - Question 102

Original paper page 78; original question and option regions

What amount of heat is to be supplied to $4 \times 10^{-2} \text{ kg}$ of Nitrogen at room temperature, to rise its temperature by 50°C , at a constant pressure? ($R = 8.3 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$ and molecular weight of nitrogen is 28)

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న $4 \times 10^{-2} \text{ kg}$ నైట్రోజన్‌ను స్థిర పీడనం వద్ద 50°C కు పెంచితే, సరఫరా చేయవలసిన ఉష్ణము _____ ($R = 8.3 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$ మరియు నైట్రోజన్ అణు భారము 28)

Options :

1. ✓ 2 kJ

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

3 kJ

4 kJ

5 kJ

Physics - Question 103

Original paper page 79; original question and option regions

Match the following: (where R is gas constant)

Column-I	Column-II
(a) Molar specific heat of helium gas at constant volume	(i) $3 R$
(b) Molar specific heat of oxygen at constant volume	(ii) $3.5 R$
(c) Molar specific heat of carbon dioxide at constant volume	(iii) $1.5 R$
(d) Molar specific heat of hydrogen at constant pressure	(iv) $2.5 R$

క్రింది వానిని జతపరచండి?

వరుస -I	వరుస -II
(a) స్థిర ఘనపరిమాణము వద్ద హీలియం వాయువు మోలర్ విశిష్టోష్ణము	(i) $3 R$
(b) స్థిర ఘనపరిమాణము వద్ద ఆక్సిజన్ వాయువు మోలర్ విశిష్టోష్ణము	(ii) $3.5 R$
(c) స్థిర ఘనపరిమాణము వద్ద కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ మోలర్ విశిష్టోష్ణము	(iii) $1.5 R$
(d) స్థిర ఘనపరిమాణము వద్ద హైడ్రోజన్ మోలర్ విశిష్టోష్ణము	(iv) $2.5 R$

Options :

1. ✖ (a – i), (b – ii), (c – iii), (d – iv)

2. ✖ (a – ii), (b – iii), (c – iv), (d – i)

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

(a — iii), (b — iv), (c — i), (d — ii)

(a — iv), (b — i), (c — ii), (d — iii)

Physics - Question 104

Original paper page 80; original question and option regions

The propagation constant or angular wave number is _____

ప్రసార స్థిరాంకము లేదా కోణీయ తరంగ సంఖ్య దేనికి సమానం?

Options :

1. ✖ $\frac{\lambda}{2\pi}$

2. ✖ $\frac{\lambda}{\pi}$

3. ✖ $\frac{\pi}{\lambda}$

4. ✔ $\frac{2\pi}{\lambda}$

Physics - Question 105

Original paper page 81; original question and option regions

A thin prism of angle 6° made up of glass of refractive index 1.5 is combined with another prism made up of glass of refractive index 1.75 to produce dispersion without deviation. Then find the angle of the second prism.

1.5 వక్రీభవన గుణకము కలిగిన గాజుతో తయారు చేయబడిన 6° పట్టక కోణము కలిగిన పలుచని పట్టకము, 1.75 వక్రీభవన గుణకము కలిగిన గాజుతో తయారుచేయబడిన మరియొక పట్టకముతో కలుపబడుట వలన ఎటువంటి విచలనము లేకుండా విక్షేపణము కలిగినది. అయితే రెండో పట్టకము యొక్క పట్టక కోణము ఎంత?

Options :

1. ✖ 7°

2. ✖ 9°

3. ✔ 4°

4. ✖ 5°

Physics - Question 106

Original paper page 81; original question and option regions

In a Young's double slit experiment, the angular width of a fringe is 0.2° on a screen placed $1m$ away. The wavelength of light used is 600 nm . The angular width of the fringe if the entire set up is immersed in a liquid of refractive index 1.33 is.

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో $1m$ దూరంగా ఉంచిన తెరమీద ఒక పట్టి కోణీయ వెడల్పు 0.2° లుగా కనుక్కోవడమైనది. ఉపయోగించిన కాంతి తరంగదైర్ఘ్యము 600 nm . మొత్తం ప్రయోగ అమరికను ఒక ద్రవములో ముంచినట్లైతే పట్టి కోణీయ వెడల్పు ఎంత? (ద్రవము వక్రీభవన గుణకము 1.33)

Options :

1. ✓ 0.15°

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

1°

2°

0.3°

Physics - Question 107

Original paper page 82; original question and option regions

Two point charges $\frac{+q}{2}$ and $-q$ are placed at a point $(a, 0, 0)$ and at origin respectively. The point along the x - axis where the electric field vanishes is _____

రెండు బిందు ఆవేశాలు $\frac{+q}{2}$ మరియు $-q$ లు బిందువు $(a, 0, 0)$ మరియు మూలబిందువు వద్ద వరుసగా ఉంచబడ్డాయి. x - అక్షము వెంబడి విద్యుత్ క్షేత్రము ఎక్కడ అదృశ్యమవుతుందో ఆ బిందువును కనుక్కోండి?

Options :

1. ✖ $x = \sqrt{2} a$

2. ✔ $x = \frac{\sqrt{2} a}{\sqrt{2} - 1}$

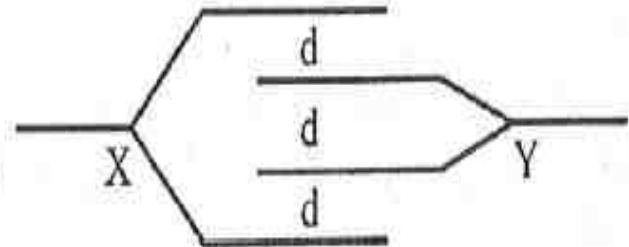
3. ✖ $x = \frac{\sqrt{2} a}{\sqrt{2} + 1}$

4. ✖ $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$

Physics - Question 108

Original paper page 83; original question and option regions

Four metallic plates each of area A and separated from one another by a distance d are arranged as shown in the figure. What is the capacitance between X and Y?



ఒక్కొక్కటి A వైశాల్యము కలిగిన నాలుగు లోహపు పలుకలు ఒకదానికొకటి d దూరములో అమర్చబడనవి. అయితే X మరియు Y ల మధ్య కెపాసిటెన్స్ ఎంత?

Options :

1. ✖ $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$

2. ✖ $C = \frac{4\epsilon_0 A}{d}$

3. ✔ $C = \frac{2\epsilon_0 A}{d}$

4. ✖ $C = \frac{3\epsilon_0 A}{d}$

Physics - Question 109

Original paper page 83; original question and option regions

The current flowing through a wire depends on time as $I = 3t^2 + 2t + 5$. The charge flowing through the cross section of the wire in time from $t = 0$ to $t = 2s$ is

ఒక తీగ ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ కాలముపై ఆధారపడే సమీకరణము $I = 3t^2 + 2t + 5$. తీగ మధ్యచ్ఛేదము ద్వారా $t = 0$ నుండి $t = 2s$ వరకు ప్రవహించిన విద్యుదావేశము _____

Options :

1. ✓ 22 C

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

20 C

18 C

5 C

Physics - Question 110

Original paper page 84; original question and option regions

The unit of current element is _____

విద్యుత్ ప్రవాహమూలకము యొక్క ప్రమాణము _____

Options :

1. ✓ $A m$

2. ✗ $A m^{-1}$

3. ✗ $A m^2$

4. ✗ $A m^{-2}$

Physics - Question 111

Original paper page 85; original question and option regions

A disc of radius R rotates with a constant angular velocity ω about its own axis. Surface charge density of this disc varies as $\sigma = \alpha r^2$ where ' r ' is the distance from center of the disc. The magnetic field intensity at the center of the disc is

R వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక పళ్ళెం దాని అక్షము పరముగా ω కోణీయ వేగముతో తిరుగుచున్నది. ఈ పళ్ళెం యొక్క ఉపరితల ఆవేశ సాంద్రత $\sigma = \alpha r^2$, ఇక్కడ r అనేది పళ్ళెం కేంద్రము నుండి దూరము. అయితే పళ్ళెం కేంద్రము వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర తీవ్రత _____

Options :

1. ✖ $\mu_0 \alpha \omega R^2$

2. ✔ $\frac{\mu_0 \alpha \omega R^2}{6}$

3. ✖ $\frac{\mu_0 \alpha \omega R^2}{8}$

4. ✖ $\frac{\mu_0 \alpha \omega R^2}{3}$

Physics - Question 112

Original paper page 85; original question and option regions

A solenoid having 2000 turns per meter has a core of area 4 cm^2 and relative permeability 220. It carries a current of 5 A. The which statement among the following is true?

ఒక సోలినాయిడ్ మీటరుకు 2000 చుట్లు, 4 cm^2 వైశాల్యము మరియు సాపేక్ష ప్రవేశ్యశీలత 220 కలిగి ఉన్నది. దాని గుండా 5 A విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంటే ఈ క్రింది వానిలో సరైన వ్యాఖ్యమును గుర్తించుము?

Options :

Magnetic intensity is 10^4 A.m^{-1} . Magnetic field is $88\pi \times 10^{-2} \text{ T}$ and Pole strength is 876 A.m

1. ✓ అయస్కాంత తీవ్రత 10^4 A.m^{-1} , అయస్కాంత క్షేత్రము $88\pi \times 10^{-2} \text{ T}$, ధృవసత్వము 876 A.m

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

Magnetic intensity is $10^3 A.m^{-1}$, Magnetic field is $88\pi \times 10^{-2} T$ and Pole strength is $200 A.m$
అయస్కాంత తీవ్రత $10^3 A.m^{-1}$, అయస్కాంత క్షేత్రము $88\pi \times 10^{-2} T$, ధృవసత్వము $200 A.m$

Magnetic intensity is $10^4 A.m^{-1}$, Magnetisation of core is $2.19 \times 10^6 A.m^{-1}$ and Pole strength is $300 A.m$
అయస్కాంత తీవ్రత $10^4 A.m^{-1}$, కోర్ అయస్కాంతీకరణ $2.19 \times 10^6 A.m^{-1}$, ధృవసత్వము $300 A.m$

Magnetic intensity is $10^3 A.m^{-1}$, Magnetic field is $44\pi \times 10^{-2} T$ and Magnetisation of core is $2.19 \times 10^6 A.m^{-1}$

అయస్కాంత తీవ్రత $10^3 A.m^{-1}$, అయస్కాంత క్షేత్రము $44\pi \times 10^{-2} T$, కోర్ అయస్కాంతీకరణ $2.19 \times 10^6 A.m^{-1}$

Physics - Question 113

Original paper page 86; original question and option regions

The coupling coefficient of the perfectly coupled coil is:

ఒక సంపూర్ణ సంధాన తీగ చుట్ట యొక్క సంధాన గుణకము _____

Options :

Zero

1. ✖ శూన్యము

One

2. ✔ ఒకటి

Slightly more than one

3. ✖ ఒకటి కన్నా కొంచెము ఎక్కువ

Infinite

4. ✖ అనంతము

Physics - Question 114

Original paper page 87; original question and option regions

Current in a coil with self-inductance $2 H$ is increasing according to $I = (2 \sin t^2)$ ampere. Amount of energy spent during the period when current changes from 0 to $2A$ is _____

$I = (2 \sin t^2)$ ఆంపియర్ ప్రకారము $2 H$ స్వయం ప్రేరణతో తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహం పెరుగుతుంది. విద్యుత్ ప్రవాహము 0 నుండి $2A$ వరకు మారే సమయంలో ఎంత మొత్తంలో శక్తి ఖర్చవుతుంది?

Options :

1. ✓ 4 J

2. ✗ 6 J

3. ✗ 8 J

4. ✗ 12 J

Physics - Question 115

Original paper page 87; original question and option regions

Alternating Current cannot be used for which of the following?

A.C. ని వాడకూడనిది _____

Options :

Heating

1. ✖ వేడి చేయుటకు

Lighting

2. ✖ లైటు వెలిగించుటకు

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

Electrolysis

విద్యుత్ విశ్లేషణములో

Generate mechanical energy

యాంత్రిక శక్తి జనింపచేయుటకు

Physics - Question 116

Original paper page 88; original question and option regions

The magnetic component of a polarized wave of light is

$B_x = (4.0 \times 10^{-6} \text{ T} \sin[(1.57 \times 10^7 \text{ m}^{-1})y + \omega t])$. The intensity of light is

ధువిత కాంతి తరంగము యొక్క అయస్కాంత అంశము

$B_x = (4.0 \times 10^{-6} \text{ T} \sin[(1.57 \times 10^7 \text{ m}^{-1})y + \omega t])$. కాంతి తీవ్రత _____

Options :

1. ✓ 1.9 kW m^{-2}

2. ✗ 3.8 kW m^{-2}

3. ✗ 5.7 kW m^{-2}

4. ✗ 7.6 kW m^{-2}

Physics - Question 117

Original paper page 89; original question and option regions

The work function of a metal is 1.5 eV . Light of wavelength $2500 \text{ \AA}$ is incident on this metal. Maximum velocity of photoelectrons is _____

ఒక లోహపు పని ప్రమేయము 1.5 eV . $2500 \text{ \AA}$ తరంగదైర్ఘ్యము గల కాంతి లోహముపై పతనమవుతుంది. ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ట వేగము ఎంత?

Options :

1. ✖ $1.22 \times 10^{12} \text{ m.s}^{-1}$

2. ✖ $1.51 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$

3. ✔ $1.104 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$

4. ✖ $2.85 \times 10^4 \text{ m.s}^{-1}$

Physics - Question 118

Original paper page 89; original question and option regions

An electron is confined by electrical forces to move between rigid walls separated by 1 nm . The quantized energy value for the lowest energy state is _____. Given mass of electron = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ and Planck's constant = $6.625 \times 10^{-34} \text{ J.s}$

1 nm దూరము చేత వేరుపరచబడిన రెండు గోడల మధ్య విద్యుత్ బలాల చేత పరిమితము చేయబడిన ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది. అయితే అత్యల్ప శక్తి స్థాయికి క్వాంటీకరణము చేయబడిన శక్తి విలువ ____ (ప్లాంక్ స్థిరాంకము = $6.25 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

Options :

1. ✖ $12 \times 10^{-20} \text{ J}$

2. ✔ $6 \times 10^{-20} \text{ J}$

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

$$6 \times 10^{-18} \text{ J}$$

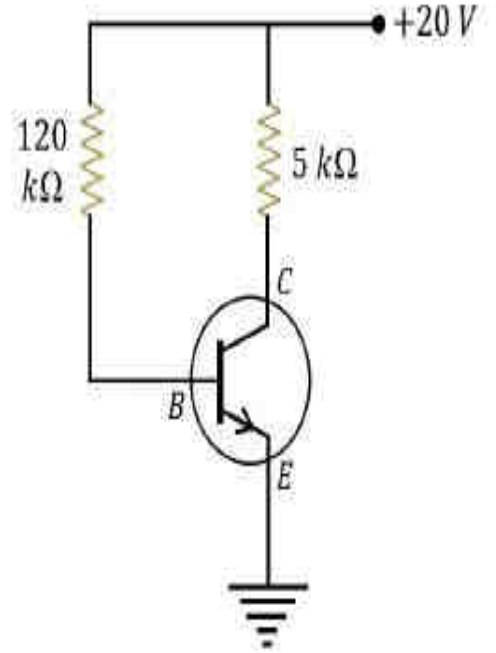
$$6 \text{ J}$$

In the following circuit, the value of β is 200 and I_C is 2.5 mA.

Identify the correct statement:

ఈ క్రింది వలయములో β విలువ 200 మరియు I_C విలువ 2.5 mA

అయితే, ఈ క్రింది వానిలో సరి అయిన వాక్యమేది?



Options :

Voltage across base-collector junction (V_{BC}) is 11 V

1. ✓

ఆధారం-సేకరిణి సంధి (V_{BC}) వద్ద వోల్టేజ్ విలువ 11 V

Voltage across base-collector junction (V_{BC}) is 7.5 V

2. ✗

ఆధారం-సేకరిణి సంధి (V_{BC}) వద్ద వోల్టేజ్ విలువ 7.5 V

Voltage across base-collector junction (V_{BC}) is 18.5 V

3. ✗

ఆధారం-సేకరిణి సంధి (V_{BC}) వద్ద వోల్టేజ్ విలువ 18.5 V

Voltage across base-collector junction (V_{BC}) is 15 V

4. ✗

ఆధారం-సేకరిణి సంధి (V_{BC}) వద్ద వోల్టేజ్ విలువ 15 V

Physics - Question 120

Original paper page 91; original question and option regions

The principle used in the transmission of signals through an optical fibre is

దృశ్యతంతువు గుండా సంకేతాల ప్రసారములో ఇమిడియున్న సూత్రము ఏది?

Options :

Refraction

1. ✖ వక్రీభవనము

Dispersion

2. ✖ విక్షేపము

Total internal reflection

3. ✔ సంపూర్ణాంతర పరావర్తనము

Interference

4. ✖ వ్యతికరణము

Physics - Question 81

Original paper page 67; original question and option regions

Einstein was awarded Nobel Prize for:

ఐన్‌స్టీన్‌కు నోబెల్ బహుమతి దేనిలో లభించినది?

Options :

The theory of relativity

సాపేక్షతా సిద్ధాంతము

1. ✖

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

General theory of relativity

సామాన్య సాపేక్షతా సిద్ధాంతము

Brownian motion

బ్రౌనియన్ చలనము

Photoelectric effect

ఫోటో విద్యుత్ ఫలితము

Physics - Question 82

Original paper page 68; original question and option regions

What is the number of significant figures in $(3.20 + 4.80) \times 10^5$?

$(3.20 + 4.80) \times 10^5$ లో సార్థక సంఖ్యలో సంఖ్యలు ఎన్ని ?

Options :

1. ✖ 2

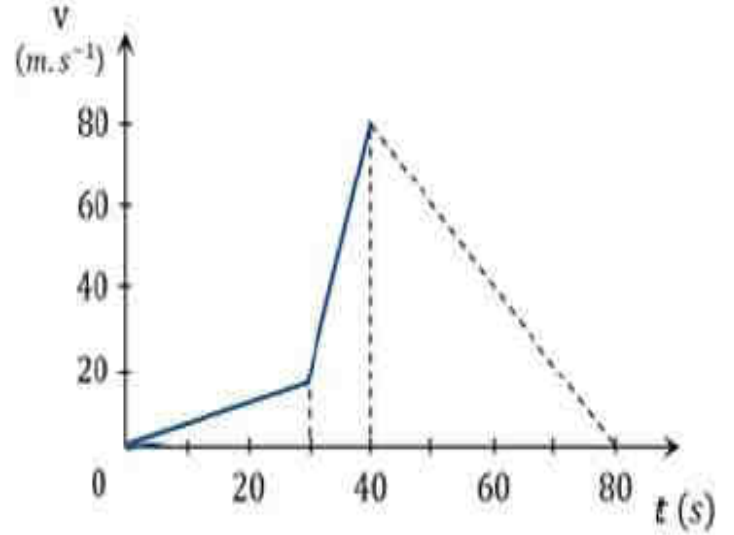
2. ✔ 3

Physics - Question 83

Original paper page 69; original question and option regions

The velocity-time graph of a moving object is shown in the figure. Find its maximum acceleration?

చలిస్తున్న ఒక వస్తువు యొక్క $v-t$ గ్రాఫు ఈ క్రింద చూపబడినది. అయితే గరిష్ఠ త్వరణాన్ని కనుగొనండి?



Options :

1. ✖ 3 m.s^{-2}

2. ✔ 6 m.s^{-2}

3. ✖ 4 m.s^{-2}

4. ✖ 5 m.s^{-2}

Physics - Question 84

Original paper page 69; original question and option regions

If $\vec{\omega} = 3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{r} = 5\hat{i} - 6\hat{j} + 6\hat{k}$, then find linear velocity _____

$\vec{\omega} = 3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}$ మరియు $\vec{r} = 5\hat{i} - 6\hat{j} + 6\hat{k}$ అయితే రేఖీయ వేగము _____

Options :

1. ✓ $-18\hat{i} - 8\hat{j} + 7\hat{k}$

2. ✗ $-18\hat{i} - 13\hat{j} + 2\hat{k}$

3. ✗ $4\hat{i} - 13\hat{j} + 6\hat{k}$

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$6\hat{i} - 2\hat{j} + 8\hat{k}$$

Physics - Question 85

Original paper page 70; original question and option regions

A bomb is dropped from an aeroplane flying horizontally with a velocity 720 kmph at an altitude of 980 m . The bomb will hit the ground after a time:

980 m ఎత్తు నుండి 720 kmph వేగముతో క్షితిజ సమాంతరముగా ప్రయాణిస్తున్న విమానము నుండి ఒక బాంబును జార విడిచారు. ఎంత సమయము తరువాత అది భూమిని చేరుతుంది?

Options :

1. ✖ 1 s

2. ✖ 7.2 s

3. ✔ 14.15 s

4. ✖ 0.15 s

Physics - Question 86

Original paper page 70; original question and option regions

Passengers standing in a bus are thrown outwards when the bus takes a sudden turn. This happens because:

ఒక బస్సు అకస్మాత్తుగా మలుపు తిరిగితే ఆ బస్సులోని ప్రయాణీకులు బయటకు నెట్టివేయబడతారు. ఈ సంఘటన ఎందువలన జరుగుతుంది?

Options :

outwards pull on them

1. ✖ వారిని బయటకు లాగుట

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

Inertia

జడత్వము

change in momentum

ద్రవ్యవేగములోని మార్పు

change in acceleration

త్వరణము లోని మార్పు

Physics - Question 87

Original paper page 71; original question and option regions

A hammer weighing 3 kg strikes the head of a nail with a speed of 2 ms^{-1} and drives it 1 cm into the wall. The impulse imparted to the wall is _____

3 kg బరువున్న ఒక సుత్తితో మేకు తలపై 2 ms^{-1} వేగముతో కొట్టినప్పుడు, మేకు గోడలోనికి 1 cm చొచ్చుకుని పోయెను. అయితే గోడకు అందచేయబడిన ప్రచోదనము ఎంత?

Options :1. ✓ 6 N s 2. ✗ 3 N s 3. ✗ 2 N s 4. ✗ 18 N s

Physics - Question 88

Original paper page 72; original question and option regions

A wire of length ' L ' suspended vertically from a rigid support is made to suffer extension ' l ' in its length by applying a force ' F '. Then the work done is _____

' L ' పొడవు గల ఒక తీగ దృఢమయిన ఆధారము నుండి నిట్టనిలువుగా వ్రేలాడుతుంది. ' F ' అనే బలాన్ని ప్రయోగించగా తీగలో సాగుదల ' l ' అయితే, జరిగిన పని _____

Options :

1. ✓ $0.5 Fl$

2. ✗ Fl

3. ✗ $2Fl$

4. ✗ FL

Physics - Question 89

Original paper page 72; original question and option regions

A body of mass 3 kg is under a force, which causes a displacement in the body given by $s = \frac{t^3}{3}$ (in meters). Find the work done by the force in the first 2 seconds.

3 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుపై బలము పనిచేయుట వలన కలిగే స్థాన భ్రంశము $s = \frac{t^3}{3}$ (మీటర్లు).
అయితే 2 సెకనులలో బలము చేసిన పని _____

Options :

1. ✖ 2 J

2. ✖ 3.8 J

3. ✖ 5.2 J

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-07 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

24 J

Physics - Question 90

Original paper page 73; original question and option regions

A force of 10 N acts on a mass of 20 kg which initially is at rest. Find the work done by the force during the first 3 seconds of motion.

విరామ స్థితి లో ఉన్న 20 kg ద్రవ్యరాశిపై 10 N బలం పనిచేయుచున్నది. అయితే వస్తువు చలనంలోకి వచ్చిన మొదటి 3 సెకన్ల కాలములో బలం వలన జరిగిన పని _____

Options :

1. ✖ 12.5 J

2. ✖ 15.5 J

3. ✔ 22.5 J

4. ✖ 42.5 J

Physics - Question 91

Original paper page 73; original question and option regions

A particle moves in a circle of radius 5 m with a linear velocity of 25 m.s^{-1} . Its angular velocity is _____

5 m వ్యాసార్థము గల వృత్తముపై ఒక కణము 25 m.s^{-1} రేఖీయ వేగముతో ప్రయాణిస్తుంది. దాని కోణీయ వేగము _____

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$5 \text{ rad. s}^{-1}$$

$$0.2 \text{ rad. s}^{-1}$$

$$10 \text{ rad. s}^{-1}$$

$$0.1 \text{ rad. s}^{-1}$$

Physics - Question 92

Original paper page 74; original question and option regions

When a particle is moving in a circular track of radius 40 cm with a constant speed of 8 m.s^{-1} , its acceleration is _____

40 cm వ్యాసార్థము కలిగిన వృత్తాకార మార్గములో 8 m.s^{-1} స్థిరవడితో ఒక కణము కదులుతుంటే, దాని యొక్క త్వరణము _____

Options :

1. ✖ 320 m.s^{-2}

2. ✖ 120 m.s^{-2}

3. ✔ 160 m.s^{-2}

4. ✖ 80 m.s^{-2}

Physics - Question 93

Original paper page 75; original question and option regions

A solid sphere is rolling down an inclined plane of height 21 m without slipping. The maximum velocity with which it will reach the bottom of the plane is _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

21 m ఎత్తు ఉన్న ఒక వాలు తలముపై ఒక ఘన గోళము జారకుండా దొర్లుతున్నది. వాలు తలము అడుగు భాగమునకు చేరే సరికి ఆ గోళము గరిష్ఠ వేగము _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 17 m.s^{-1}

2. ✔ $10\sqrt{3}\text{ m.s}^{-1}$

3. ✖ 10 m.s^{-1}

4. ✖ $17\sqrt{3}\text{ m.s}^{-1}$

Physics - Question 94

Original paper page 75; original question and option regions

The length of a seconds-pendulum on the surface of earth is 1 m . Its length on the surface of the moon would be _____

భూమి తలముపై సెకండ్స్ లోలకము యొక్క పొడవు 1 m అయితే చంద్రుని తలముపై దాని పొడవు _____

Options :

1. ✓ $\frac{1}{6}\text{ m}$

2. ✗ 1 m

3. ✗ $\frac{1}{36}\text{ m}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-07 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

36 m

Physics - Question 95

Original paper page 76; original question and option regions

A mass ' M ' is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled down a little and then released so that the mass executes simple harmonic oscillations of a time period T . If the mass attached is increased by ' m ', the time period was observed to become $\frac{9T}{4}$. Find the ratio $m : M$.

ఒక భారరహిత స్ప్రింగునకు M అనే ద్రవ్యరాశి వ్రేలాడదీయబడినది. ఆ స్ప్రింగును కొద్దిగా క్రిందికి లాగి వదిలితే అది T ఆవర్తన కాలములో సరళహరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. వ్రేలాడదీసిన ద్రవ్యరాశి M కి మరియొక m ద్రవ్యరాశిని కలిపితే, ఆవర్తన కాలము $\frac{9T}{4}$ అయినది. అయితే $m : M =$

Options :

1. ✖ 9 : 16

2. ✔ 65 : 16

3. ✖ 16 : 9

4. ✖ 16 : 65

Physics - Question 96

Original paper page 77; original question and option regions

The orbital velocity of an earth's satellite in an orbit is 9 km s^{-1} . When the satellite is moved to another orbit of radius 9 times the original orbit's radius, the new orbital velocity of the satellite is _____

భూమి యొక్క ఉపరితలానికి సమీపములో ఉన్న ఒక ఉపగ్రహము యొక్క కక్ష్యవేగము 9 km s^{-1} . ఆ ఉపగ్రహాన్ని ప్రస్తుత కక్ష్యనుండి దానికి 9 రెట్లు వ్యాసార్థము కలిగిన మరియొక కక్ష్యలోనికి బదిలీ చేసినట్లయితే, కొత్త కక్ష్యలో ఆ ఉపగ్రహము యొక్క కక్ష్యవేగము ఎంత?

Options :

1. ✖ 3.5 km s^{-1}

2. ✖ 72 km s^{-1}

3. ✖ 7 km s^{-1}

4. ✔ 3 km s^{-1}

Physics - Question 97

Original paper page 77; original question and option regions

The mass and diameter of a planet P are twice and thrice to that of the corresponding parameters of earth, respectively. If the acceleration due to gravity on earth's surface is 10 m.s^{-2} , the acceleration due to gravity on the surface of the planet P is _____

భూమి ద్రవ్యరాశికి రెండు రెట్లు, వ్యాసానికి మూడు రెట్లు కలిగిన మరియు గ్రహము ఉపరితలముపై గురుత్వత్వరణము విలువ _____ (భూమిపై $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ గా తీసుకోండి)

Options :

1. ✖ 4.81 m s^{-2}

2. ✖ 9.81 m s^{-2}

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$2.22 \text{ m s}^{-2}$$

$$6.32 \text{ m s}^{-2}$$

Physics - Question 98

Original paper page 78; original question and option regions

The area of cross-section of a wire of length 2.1 m is 2 mm^2 . Find the increase in its length when it is loaded with 0.5 kg . The Young's Modulus of material of wire is $11 \times 10^{10} \text{ N.m}^{-2}$. ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

2.1 m పొడవు గల ఒక తీగ యొక్క మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము 2 mm^2 . ఆ తీగకు 0.5 kg బరువు వ్రేలాడదీశాము. ఆ తీగ పదార్థము యొక్క యంగ్ గుణకము $11 \times 10^{10} \text{ N.m}^{-2}$. ఆ తీగ పొడవులో పెరుగుదల _____ ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 0.1 mm 2. ✔ $47.73 \text{ } \mu\text{m}$ 3. ✖ $0.1 \text{ } \mu\text{m}$ 4. ✖ 47.73 mm

Physics - Question 99

Original paper page 78; original question and option regions

Mercury does not wet glass. This property of mercury is caused by _____

పాదరసం గాజుని తడుపదు. ద్రవం యొక్క ఈ ధర్మం దేని వలన కలుగుతుంది?

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

Adhesion

అసంజన బలాలు

Surface tension

తలతన్యత

Compressibility

అసంపీడ్యత

Viscosity

స్నిగ్ధత

Physics - Question 100

Original paper page 79; original question and option regions

The pressure of water in a pipe when tap is closed is $5.5 \times 10^5 \text{ N.m}^{-2}$. When the tap is opened, water pressure reduces to $5 \times 10^5 \text{ N.m}^{-2}$. The velocity with which the water comes out when tap is opened is _____. (Density of water is 1000 kg m^{-3})

కుళాయి మూసినప్పుడు గొట్టములో నీటి యొక్క పీడనము $5.5 \times 10^5 \text{ N.m}^{-2}$. కుళాయి తెరిచినప్పుడు దాని పీడనము $5 \times 10^5 \text{ N.m}^{-2}$ కు తగ్గింది. కుళాయిని తెరిచినప్పుడు బహిష్టావి నీటి యొక్క వేగము _____. (నీటి సాంద్రత 1000 kg m^{-3})

Options :

1. ✓ 10 m.s^{-1}

2. ✗ 5 m.s^{-1}

3. ✗ 20 m.s^{-1}

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$15 \text{ m.s}^{-1}$$

Physics - Question 101

Original paper page 80; original question and option regions

Assertion (A): A brass disc is just fitted in a hole in a steel plate. The system must be cooled to loosen the disc from the hole.

Reason (R): The coefficient of linear expansion for brass is greater than coefficient of linear expansion for steel.

నిశ్చితము (A) : ఒక ఇత్తడి బిళ్ళ ఉక్కు పళ్ళములోని రంధ్రములో సరిగ్గా బిగించబడియున్నది. రంధ్రము నుండి బిళ్ళను వదులుచేయడానికి వ్యవస్థను చల్ల బరదాలి.

కారణము (R) : ఇత్తడి ధైర్వ్య వ్యాకోచ గుణకము ఉక్కు ధైర్వ్య వ్యాకోచ గుణకము కంటే ఎక్కువ.

Options :

1. ✓ Both A and R are correct and R is the correct explanation of A
A మరియు R లు రెండూ సరి అయినవి. R అనేది A కి సరిఅయిన వివరణ
2. ✗ Both A and R are correct and R is not the correct explanation of A
A మరియు R లు రెండూ సరి అయినవి. R అనేది A కి సరిఅయిన వివరణ కాదు
3. ✗ A is correct but R is wrong
A సరైనది కాని R సరికాదు
4. ✗ Both A and R are wrong
A మరియు R సరి అయినవి కావు

Physics - Question 102

Original paper page 81; original question and option regions

Specific heat at constant pressure is greater than the specific heat at constant volume because $(C_p > C_v)$: _____

స్థిర పీడనము వద్ద విశిష్టోష్ణము, స్థిర ఘనపరిమాణము కన్నా ఎక్కువ ఎందు చేత $(C_p > C_v)$: _____

Options :

Heat is used up to increase temperature at constant pressure

1. ✖ స్థిర పీడనము వద్ద ఉష్ణోగ్రతను పెంచడానికి ఉష్ణము ఉపయోగించబడును

Heat is used by gas for expansions purposes at constant pressure and increase internal energy too.

2. ✔ స్థిర పీడనము వద్ద వాయువు వ్యాకోడానికి మరియు అంతర్గత శక్తిని కూడా పెంచుటకు ఉష్ణం ఉపయోగించబడును

Heat is used up to increase internal energy

3. ✖ అంతర్గత శక్తిని పెంచడానికి ఉష్ణము ఉపయోగించబడును

The above statement is invalid

4. ✖ పై ప్రవచనములన్నీ తప్పు

Match the following?

Column I	Column II
(i) Adiabatic expansion	(a) No work done
(ii) Isobaric expansion	(b) Constant internal energy
(iii) Isothermal expansion	(c) Increase in internal energy
(iv) Isochoric expansion	(d) Decrease in internal energy

క్రింది వాటిని జతపరచండి?

వరుస I	వరుస II
(i) స్థిరోష్ణక వ్యాకోచము	(a) పని జరగదు
(ii) సమ పీడన వ్యాకోచము	(b) స్థిర అంతర్గత శక్తి
(iii) సమ ఉష్ణోగ్రత వ్యాకోచము	(c) అంతర్గత శక్తిలో పెరుగుదల
(iv) సమ ఘనపరిమాణ వ్యాకోచము	(d) అంతర్గత శక్తిలో తగ్గుదల

Options :

1. ✖ (i – a), (ii – d), (iii – b), (iv – c)

2. ✖ (i – d), (ii – a), (iii – c), (iv – b)

3. ✔ (i – d), (ii – c), (iii – b), (iv – a)

4. ✖ (i – a), (ii – b), (iii – d), (iv – c)

Physics - Question 104

Original paper page 83; original question and option regions

A gas expands with temperature according to the relation $V = kT^{2/3}$, calculate the work done when temperature changes by 60 K .

ఒక వాయువు ఉష్ణోగ్రతతో వ్యాకోచము $V = kT^{2/3}$ సమీకరణము ప్రకారము ఉండును. ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు 60 K అయినప్పుడు జరిగిన పనిని గణింపుము.

Options :

1. ✖ $10 R$

2. ✖ $30 R$

3. ✔ $40 R$

4. ✖ $20 R$

Physics - Question 105

Original paper page 83; original question and option regions

An ice bubble of volume 1 cm^3 rises from the bottom of a lake 40 m deep at a temperature of 12°C . To what volume does it grow when it reaches the surface, which is at temperature of 35°C ? (Given $1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$)

1 cm^3 ఘనపరిమాణము గల ఒక గాలిబుడగ 40 m లోతున్న సరస్సులో 12°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల అడుగు భాగము నుండి పై భాగానికి వస్తున్నది. 35°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద గల సరస్సు ఉపరితలానికి చేరుసరికి బుడగ ఘనపరిమాణము ఎంత వరకు పెరుగును? ($1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ గా తీసుకోండి.)

Options :

1. ✖ $3.525 \times 10^{-6} \text{ m}^3$

2. ✖ $4.325 \times 10^{-6} \text{ m}^3$

3. ✔ $5.275 \times 10^{-6} \text{ m}^3$

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$6.725 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

Physics - Question 106

Original paper page 84; original question and option regions

Twenty-five tuning forks are arranged in series in the order of decreasing frequency. Any two successive forks produce 3 beats per second. If the frequency of the first tuning fork is the octave of the last fork, frequency of the 21st fork is,

పౌనఃపున్యము తగ్గే క్రమంలో ఇరవై ఐదు శృతి దండాలను వరుసలో అమర్చారు. ఏవైనా రెండు వరుస శృతిదండాలు సెకనుకు 3 విస్ఫందనాలు ఉత్పత్తి చేశాయి. మొదటి శృతిదండం పౌనఃపున్యము చివరి శృతిదండం పౌనఃపున్యముతో అష్టకంలో ఉన్నచో, 21 వ శృతిదండం యొక్క పౌనఃపున్యము ఎంత?

Options :

1. ✖ 72 Hz

2. ✔ 84 Hz

3. ✖ 288 Hz

4. ✖ 256 Hz

Physics - Question 107

Original paper page 84; original question and option regions

If the refractive indices of flint glass for red, yellow and violet light are 1.612, 1.620 and 1.632 respectively, then find the dispersive power of flint glass.

ఎరుపు, పసుపు మరియు ఊదా రంగులకు ఒక ఫ్లింటు గాజు యొక్క వక్రీభవన గుణకాలు వరుసగా 1.612, 1.620 మరియు 1.632. అయితే ఫ్లింటు గాజు యొక్క విక్షేపణ సామర్థ్యం ఎంత?

Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

0.033

0.011

0.055

0.022

Physics - Question 108

Original paper page 85; original question and option regions

Calculate the fringe width obtained from a double slit apparatus immersed in a liquid of refractive index 1.33, given it has a slit separation of 1 mm , the distance between the plane of the slits and screen is 1.33 m and the slits are illuminated by a parallel beam of light, whose wavelength in air is 800 nm .

చీలిక వెడల్పు 1 mm మరియు చీలికలు, తెర మధ్య దూరము 1.33 m కలిగిన ఒక రెండు చీలికల పరికరము 1.33 వక్రీభవన గుణకము కలిగిన ఒక ద్రవములో ముంచబడినది. 800 nm తరంగ దైర్ఘ్యము కలిగిన ఒక సమాంతర కాంతి పుంజముతో చీలికలను ప్రకాశవంతము చేస్తే, పట్టీ వెడల్పు ఎంత?

Options :

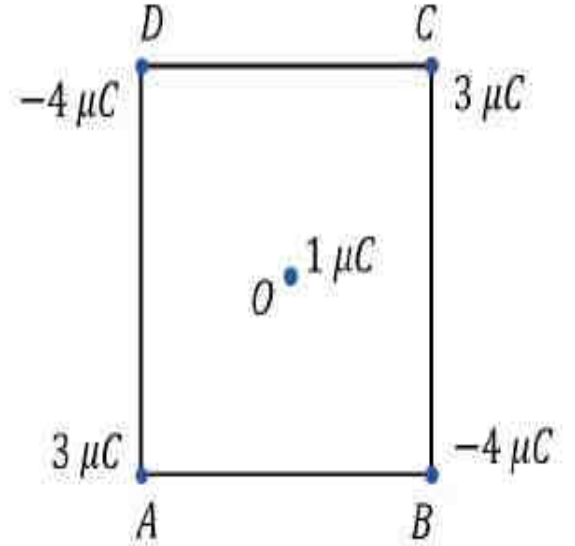
1. ✓ 0.8 mm 2. ✗ 0.6 mm 3. ✗ 0.4 mm 4. ✗ 0.2 mm

Physics - Question 109

Original paper page 86; original question and option regions

Four point-charges are placed at the corners of a square $ABCD$ of side 10 cm , as shown in the figure. The force on a charge of $1\text{ }\mu\text{C}$ placed at the centre of square is _____

పటములో చూపినట్లు, 10 cm భుజముగాగల $ABCD$ చతురస్ర శీర్షాల వద్ద నాలుగు బిందు ఆవేశాలు ఉన్నాయి. చతురస్ర కేంద్రం వద్ద ఉంచిన $1\text{ }\mu\text{C}$ ఆవేశముపై పనిచేసే బలము ఎంత?



Options :

1. ✖ 7 N

2. ✖ 8 N

3. ✖ 2 N

Physics - Question 110

Original paper page 86; original question and option regions

The electrostatic potential at the surface of silver nucleus of atomic number 47 and diameter 12.4 fermi is _____

పరమాణు సంఖ్య 47 మరియు వ్యాసము 12.4 ఫెర్మీ కలిగిన వెండి కేంద్రక ఉపరితలముపై స్థిర విద్యుత్ పొటెన్షియల్ _____

Options :

1. ✓ $10.9 \times 10^6 V$

2. ✗ $10.9 \times 10^7 V$

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$$6.8 \times 10^{25} V$$

$$2.3 \times 10^5 V$$

Physics - Question 111

Original paper page 87; original question and option regions

Capacity of a parallel plate capacitor becomes $\frac{4}{3}$ times its original value when a dielectric slab of thickness $t = \frac{d}{3}$ is inserted between the plates of the capacitor of separation ' d '. Dielectric constant of the slab is _____

' d ' దూరము గల కెపాసిటర్ పలకల మధ్య $t = \frac{d}{3}$ మందము ఉన్న విద్యుత్ రోధక దిమ్మెను ప్రవేశపెడితే సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ విలువ నిజ విలువకు $\frac{4}{3}$ రెట్లు అగును. అయితే దిమ్మె యొక్క విద్యుత్ రోధక స్థిరాంకం విలువ ఎంత?

Physics - Question 112

Original paper page 88; original question and option regions

A battery of 54 cells each of emf 1.5 V and internal resistance $2\ \Omega$ is to be connected in order to send a maximum current through a $12\ \Omega$ resistor. The correct arrangement has to be _____

$12\ \Omega$ నిరోధకం ద్వారా గరిష్ఠ విద్యుత్ ను పంపడానికి, ప్రతి విద్యుద్బాలక బలము 1.5 V మరియు అంతర్నిరోధము $2\ \Omega$ గల 54 ఘటాలను ఒక బ్యాటరీకి సంధానము చేశాము. సరియైన అమరిక ఏది?

Options :

2 rows of 27 cells connected in parallel.

1. ✖ 27 ఘటాలను 2 వరుసలలో సమాంతర సంధానం చేయాలి

18 rows of 3 cells connected in parallel.

2. ✖ 3 ఘటాలను 18 వరుసలలో సమాంతర సంధానం చేయాలి

9 rows of 6 cells connected in parallel.

3. ✖ 6 ఘటాలను 9 వరుసలలో సమాంతర సంధానం చేయాలి

3 rows of 18 cells connected in parallel.

4. ✔ 18 ఘటాలను 3 వరుసలలో సమాంతర సంధానం చేయాలి

Physics - Question 113

Original paper page 88; original question and option regions

A magnet of magnetic moment 6 J T^{-1} is aligned in the direction of magnetic field of 0.3 T . The net work done to bring the magnet normal to the magnetic field is

6 J T^{-1} అయస్కాంతభ్రామకము కలిగిన ఒక అయస్కాంతము 0.3 T తీవ్రత కలిగిన అయస్కాంత క్షేత్రదిశలో ఉంచబడినది. అయితే దాన్ని అయస్కాంత క్షేత్ర దిశకు లంబముగా తీసుకుని రావడానికి చేయవలసిన పని _____

Options :

1. ✖ 2 J

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

1 J

1.8 J

2.4 J

Physics - Question 114

Original paper page 89; original question and option regions

A rectangular coil of 100 turns and cross-sectional area $5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ is placed perpendicular to a magnetic field of 0.2 T . If the field drops to 0.05 T in 0.5 seconds, the magnitude of emf induced in the coil is _____

$5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ వైశాల్యము మరియు 100 చుట్లు కలిగిఉన్న ఒక ధీర్ఘ చతురాకారపు తీగచుట్ట 0.2 T అయస్కాంత క్షేత్రములో క్షేత్రానికి లంబముగా ఉంచబడినది. 0.5 సెకన్లలో క్షేత్రము 0.05 T కు పడిపోతే, తీగచుట్టలో ప్రేరితమయ్యే విద్యుద్బాలక బలం _____

Options :

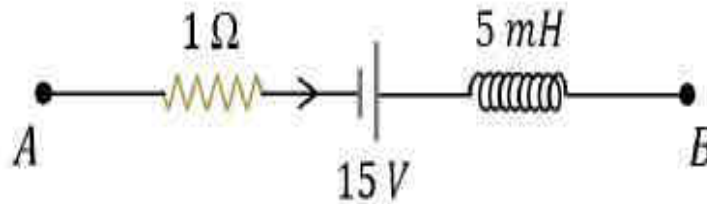
1. ✓ 0.15 V 2. ✗ 4 V 3. ✗ 0.5 V

Physics - Question 115

Original paper page 90; original question and option regions

The network shown in the figure is a part of a complete circuit. If at a certain instant, the current ' i ' is 5 A and is decreasing at a rate of 10^3 A s^{-1} , then the potential difference $V_{BA} =$

పటములో చూపబడిన ఒక వలయములోని ఒక భాగము. ఏదైనా సమయములో దానిలో ప్రవహించు విద్యుత్ 5 A అయ్యి మరియు ఆ ప్రవాహము క్షీణించు రేటు 10^3 A s^{-1} అయితే, B మరియు A బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము, $V_{BA} =$



Options :

1. ✖ 5 V

2. ✖ 10 V

3. ✔ 15 V

4. ✖ 20 V

Physics - Question 116

Original paper page 90; original question and option regions

In a region of free space, the electric field at an instant of time is $\vec{E} = (80 \hat{i} + 32 \hat{j} - 64 \hat{k}) V.m^{-1}$ and the magnetic field is $\vec{B} = (0.2 \hat{i} + 0.08 \hat{j} + 0.29 \hat{k}) T$. The poynting vector is _____. Given magnetic permeability of free space is $4\pi \times 10^{-7} H.m^{-1}$.

ఒక స్వేచ్ఛాంతరాళములో ఏదైనా సమయము వద్ద, విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత $\vec{E} = (80 \hat{i} + 32 \hat{j} - 64 \hat{k}) V.m^{-1}$ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రము $\vec{B} = (0.2 \hat{i} + 0.08 \hat{j} + 0.29 \hat{k}) T$ అయితే పాయింటింగ్ సదిశ _____ (శూన్యాయానకములో అయస్కాంత ప్రవేశ్యశీలత $= 4\pi \times 10^{-7} H.m^{-1}$)

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$(14.4 \hat{i} - 36 \hat{j}) \times 10^6 \text{ W.m}^{-2}$$

$$(14.4 \hat{i} - 26 \hat{j}) \times 10^6 \text{ W.m}^{-2}$$

$$(11.46 \hat{i} - 28.65 \hat{j}) \times 10^6 \text{ W.m}^{-2}$$

$$(11.46 \hat{j} - 15.65 \hat{k}) \times 10^6 \text{ W.m}^{-2}$$

Physics - Question 117

Original paper page 91; original question and option regions

What is the dynamic mass of a photon of wavelength $1 \text{ \AA}$?

1 Å తరంగ దైర్ఘ్యము గల ఒక ఫోటాన్ యొక్క గతిజ ద్రవ్యరాశి _____

Options :

1. ✓ $2.21 \times 10^{-32} \text{ kg}$

2. ✗ $6.62 \times 10^{-20} \text{ kg}$

3. ✗ $2.21 \times 10^{-32} \text{ g}$

4. ✗ $29.86 \times 10^{-32} \text{ kg}$

Physics - Question 118

Original paper page 92; original question and option regions

An electron jumps from $n = 2$ to $n = 4$. Wavelength of radiation absorbed is _____

ఒక ఎలక్ట్రాన్ $n = 2$ నుండి $n = 4$ కి దూకింది. శోషించిన వికిరణ తరంగదైర్ఘ్యము _____

Options :

1. ✖ $\frac{16}{5 R}$

2. ✖ $\frac{3 R}{16}$

3. ✔ $\frac{16}{3 R}$

4. ✖ $\frac{5 R}{16}$

Physics - Question 119

Original paper page 92; original question and option regions

The current amplification factor for common emitter arrangement is 59. If the emitter current is 5 mA, then the collector current is _____

ఒక ఉమ్మడి ఉద్గార (CE) విన్యాసములో ప్రవాహ వృద్ధి కారకము 59. ఉద్గార ప్రవాహము 5 mA అయితే సేకరిణి ప్రవాహము _____

Options :

1. ✓ 4.92 mA

2. ✗ 6.92 mA

3. ✗ 2 mA

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

8 mA

Physics - Question 120

Original paper page 93; original question and option regions

Assertion (A): Modulator or encoder is an essential component of a transmitter.

Reason (R): The message signal has to be changed into a form suitable for transmission.

నిశ్చితము (A): ప్రసారిణి యొక్క ఒక ముఖ్యమైన భాగము మాడ్యులేటరు.

కారణం (R): సందేశ సంకేతాన్ని ప్రసరింప చేయడానికి అనువైన రూపములో మార్చాలి.

Options :

Both A and R are true and R is a correct explanation for A

1. ✓ A మరియు R రెండూ సరియైనవి. మరియు R అనేది A కి సరియైన వివరణ

Both A and R are true but R is not a correct explanation for A

2. ✗ A మరియు R రెండూ సరియైనవి, కానీ R అనేది A కి సరియైన వివరణ కాదు

A is true, R is false

3. ✗ A సరియైనది, కానీ R సరి కాదు

A is false, R is true

4. ✗ A సరి కాదు కానీ R సరియైనది